

Neparametrični testi za en vzorec

(Nonparametric one-sample tests)

Kolmogorov-Smirnov test

Shapiro Wilkov test

Hi-square test

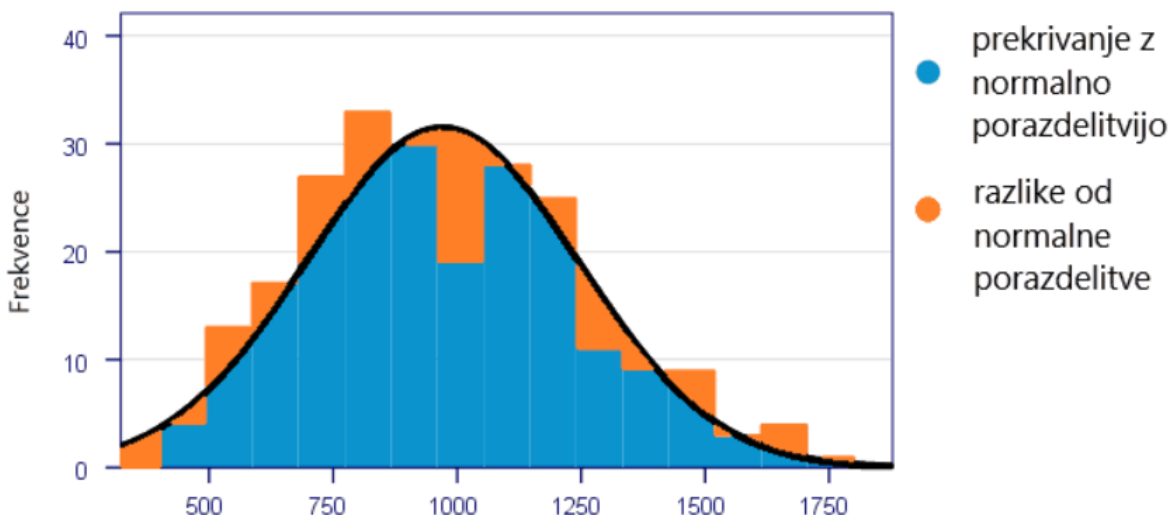
	PARAMETRIČNI	NEPARAMETRIČNI
EN VZOREC	T-test za en vzorec (ang. One-Sample T test) $H_0: \mu = \mu_0$ $H_1: \mu \neq \mu_0$ ali $H_1: \mu < \mu_0$ ali $H_1: \mu > \mu_0$	Kolmogorov – Smirnov test (ang. One-Sample K – S test) H_0 : porazdelitev je enaka znani zvezni porazdelitvi (normalna, eksponentna, enakomerna, Poissonova) H_1 : porazdelitev ni enaka znani zvezni porazdelitvi Shapiro – Wilkov test (ang. Shapiro Wilk test) H_0 : porazdelitev je enaka normalni H_1 : porazdelitev ni enaka normalni
	Testiranje deleža (ang. One-Sample Proportions) in Binomski test (ang. Exact Binomial test) $H_0: p = p_0$ $H_1: p \neq p_0$ ali $H_1: p < p_0$ ali $H_1: p > p_0$	Hi-kvadrat test (ang. Chi-square test) H_0 : porazdelitev je enaka hipotetični porazdelitvi H_1 : porazdelitev ni enaka hipotetični porazdelitvi

Ime testa	Kolmogorov-Smirnov test za en vzorec (ang. One-Sample K – S test)	Shapiro-Wilkov test (ang. Shapiro Wilk test)
H_0 :	Porazdelitev spremenljivke na populaciji = hipotet. porazd. (normalna/eksponentna/enakomerna/Poissonova)	Porazdelitev spremenljivke na populaciji = normalni
H_1 :	Porazdelitev spremenljivke na populaciji $\neq$ hipotet. porazd. (normalna/eksponentna/enakomerna/Poissonova)	Porazdelitev spremenljivke na populaciji $\neq$ normalni
Predpostavke:	- parametri hipotetične porazdelitve (SPSS oceni iz vzorca) - Intervalna spremenljivka	Intervalna spremenljivka
Postopek v SPSS:	- Analyze > Descriptive Statistics > Explore > Plots > Normality plots with tests - Analyze > Nonparametric Tests > Legacy Dialogs > 1-Sample K-S... - Analyze > Nonparametric Test > One sample > Fields > ... > Kolmogorov-Smirnov	Analyze > Descriptive Statistics > Explore > Plots > Normality plots with tests
Opomba:	Deluje dobro za $n \geq 50$	- Uporabljajo ga pri malih vzorcih, čeprav ni zanesljiv - Ima večjo moč kot K-S test

Izračun testne statistike

Kolmogorov – Smirnov test

- **Testna statistika:** odstotek oranžnih področij v grafikonu
- **Interpretacija:** kolikšen delež podatkov se razlikuje od hipotetične porazdelitve



Shapiro – Wilkov test

- **Testna statistika W :**

$$W = \frac{\left(\sum a_i x_{(i)}\right)^2}{\sum (x_i - \bar{x})^2}$$

$x_{(i)}$... urejene vzorčne vrednosti,

a_i ... uteži, izpeljane iz normalne porazdelitve,

$\bar{x}$... aritmetična sredina vzorca.

- **Interpretacija:**
 - W blizu 1 $\rightarrow$ (verjetno) normalna porazdelitev
 - W veliko manjši od 1 $\rightarrow$ ni normalne porazdelitve

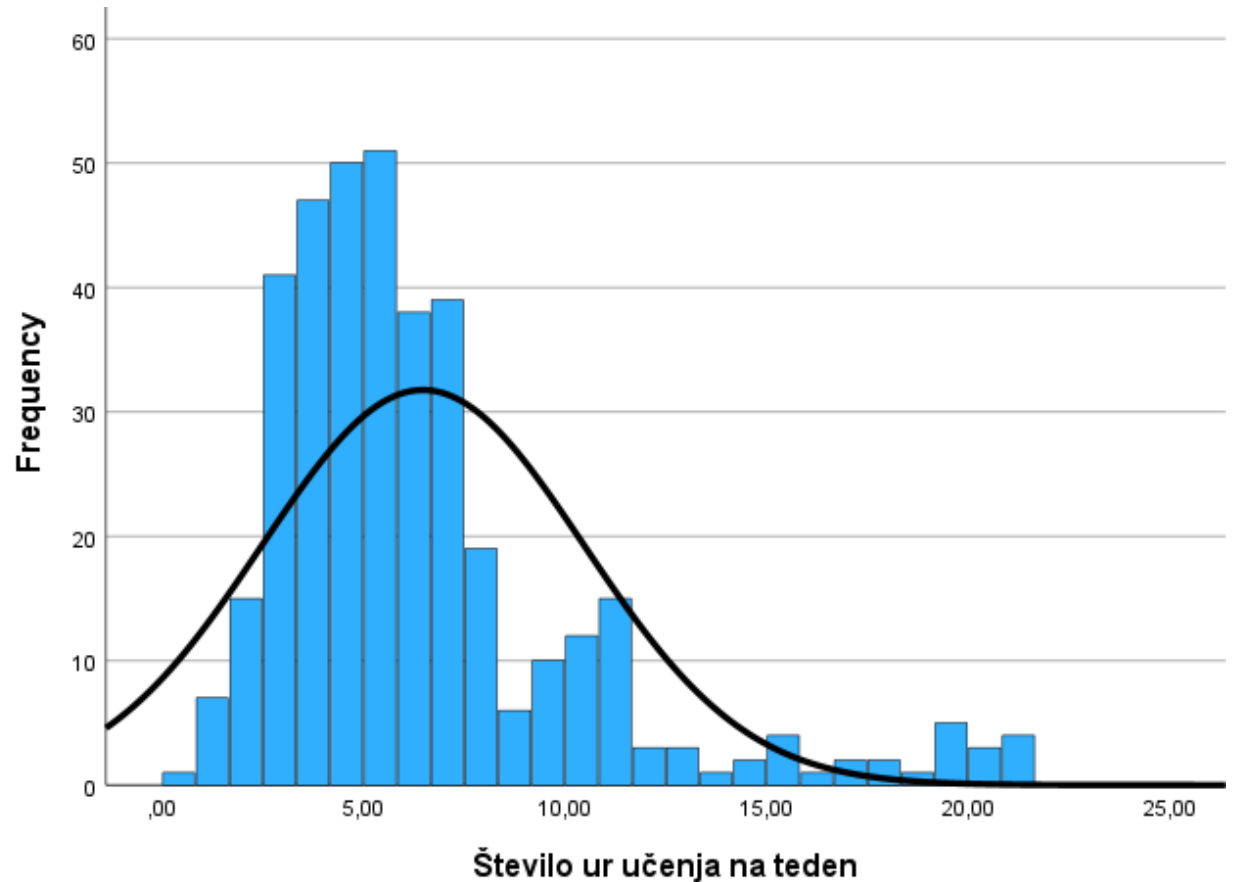
Primer

Ali se spremenljivka *studytime* ([Studenti.sav](#)) porazdeljuje normalno?

Uporabite stopnjo značilnosti $\alpha = 0,05$

Narišimo histogram z normalno porazdelitvijo:

(Postopek: *Graph – Histogram – Variable: studytime –Display normal curve*)



Iz histograma vidimo, da podatki močno odstopajo od normalne porazdelitve:

asimetričnost v desno in koničastost.

Naredimo še statistični test v 8 korakih:

1. Ničelna hipoteza:

H_0 : porazdelitev populacije, iz katere je naš vzorec, je normalna

2. Alternativna hipoteza

H_1 : porazdelitev populacije, iz katere je naš vzorec, ni normalna

3. Stopnja značilnosti

$$\alpha = 0,05$$

4. Izberemo ustrezen test: Kolmogorov-Smirnov / Shapiro-Wilkov

Analyze > Descriptive Statistics > Explore > Plots > Normality plots with tests

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Število ur učenja na teden	,167	382	<,001	,827	382	<,001

a. Lilliefors Significance Correction

5. Eksperimentalna vrednost testne statistike

K-S Testna statistika = 0,167

S-W Testna statistika = 0,827

6. Kritično območje in/ali p-vrednost

Asimptotična p-vrednost < 0,001

7. Sklep o hipotezah:

Ker je $p < 0,001 < \alpha = 0,05$, H_0 zavrnamo in H_1 sprejmemo.

8. Vsebinsko smiselna interpretacija:

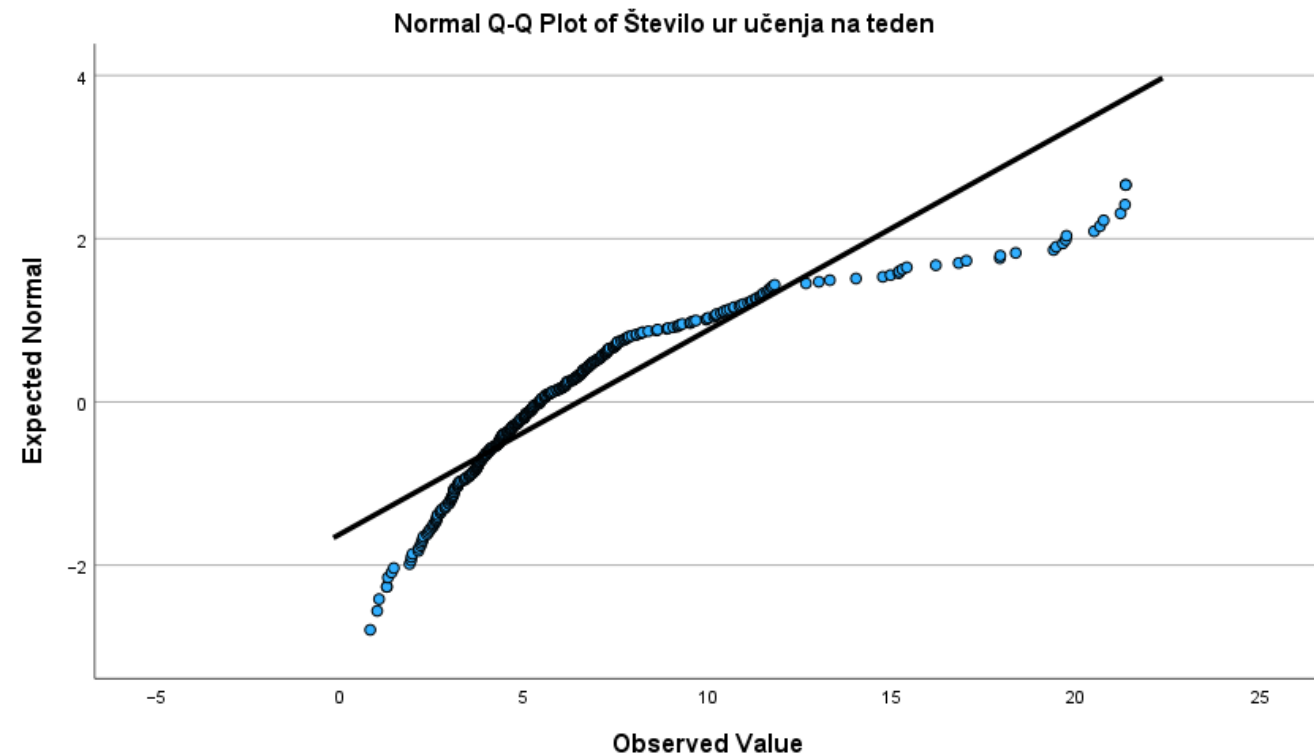
Porazdelitev spremenljivke *tedenski čas učenja* se statistično značilno razlikuje od normalne pri stopnji značilnosti $\alpha = 0,05$ ($p < 0,001$).

QQ-grafikon normalne porazdelitve

- Na grafu so vrisane točke:

($x = \text{dejanski kvantil}$, $y = \text{teoretični kvantil}$)

- Teoretični kvantili so izračunani iz normalne porazdelitve
- Bolj ko so točke odmaknjene od premice, bolj porazdelitev dejanskih podatkov odstopa od normalne.
- Graf kaže veliko odstopanje spremenljivke *studytime* od normalne porazdelitve



	PARAMETRIČNI	NEPARAMETRIČNI
EN VZOREC	T-test za en vzorec (ang. One-Sample T test) $H_0: \mu = \mu_0$ $H_1: \mu \neq \mu_0$ ali $H_1: \mu < \mu_0$ ali $H_1: \mu > \mu_0$	Kolmogorov – Smirnov test (ang. One-Sample K – S test) H_0: porazdelitev je enaka znani zvezni porazdelitvi (normalna, eksponentna, enakomerna, Poissonova) H_1: porazdelitev ni enaka znani porazdelitvi Shapiro – Wilkov test (ang. Shapiro Wilk test) H_0: porazdelitev je enaka normalni H_1: porazdelitev ni enaka normalni
	Testiranje deleža (ang. One-Sample Proportions) in Binomski test (ang. Exact Binomial test) $H_0: p = p_0$ $H_1: p \neq p_0$ ali $H_1: p < p_0$ ali $H_1: p > p_0$	Hi-kvadrat test (ang. Chi-square test) H_0: porazdelitev je enaka hipotetični porazdelitvi H_1: porazdelitev ni enaka hipotetični porazdelitvi

χ^2 – test / Hi-kvadrat test (ang. Chi-square test)

H_0:	Porazdelitev spremenljivke na populaciji = hipotetični porazdelitvi
H_1:	Porazdelitev spremenljivke na populaciji $\neq$ hipotetični porazdelitvi
Predpostavke:	- Pričakovane frekvence morajo biti večje ali enake 5 ALI - Delež pričakovanih frekvenc manjših od 5 je največ 20 % & vse pričakovane frekvence > 1
Postopek v SPSS:	<i>Analyze > Nonparametric Tests > Legacy Dialogs > Chi-Square... ALI</i> <i>Analyze > Nonparametric Tests > One Sample ... > V Settings izberete Chi-Square test</i>
Opomba:	- Uporaben za kategorične spremenljivke (nominalne/ordinalne) - Hipotetična porazdelitev je lahko poljubna (ne nujno znana) porazdelitev

Postopek računanja:

- 1) Zvezne spremenljivke – razdelimo v k razredov/kategorij, kategorične vzememo kot so
- 2) Izračunamo vzorčne (opazovane) frekvence (O_i).
- 3) Glede na H_0 izračunamo pričakovane frekvence (*ang. expected frequencies*) (E_i)
- 4) Izračunamo kvadratne razlike med opazovanimi in pričakovanimi frekvencami ter testno statistiko:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \sim \chi^2(k - 1)$$

- 5) Test je **enostranski (kitično območje na desni)**, H_0 zavrnamo za velike χ_e^2

Primer

Preverimo ničelno hipotezo, da bi študentje v populaciji svoje znanje angleščine ocenili z ocenami 1, 2, 3, 4, 5 v razmerju: 5: 10: 20: 30: 40. Uporabimo podatkovno datoteko [studenti2026.sav](#) in stopnjo značilnosti $\alpha = 0,01$.

1. Ničelna hipoteza

H_0 : frekvenčna porazdelitev po kategorijah je

Kategorije	1	2	3	4	5
Relativna frekvenca (%)	5	10	20	30	40

2. Alternativna hipoteza

H_1 : frekvenčna porazdelitev ni takšna kot v zgornji tabeli.

3. Stopnja značilnosti $\alpha = 0,01$

4. Izberemo ustrezen test: hi-kvadrat test

Postopek v SPSS

- 1. **možnost:** *Analyze > Nonparametric Tests > Legacy Dialogs > Chi-Square... > Test Value List: Angleščina > Expected value – Izberi Values in vstavi: 10, 20, 30, 40*

→ Postopek „1. možnost“ ponovi. Na koncu stisni gumb Exact in izberi **Monte Carlo**

→ Postopek „1. možnost“ ponovi. Na koncu stisni gumb Exact in izberi **Exact**
- 2. **možnost:** *Analyze > Nonparametric Tests > One Sample ... > V Settings izberete Chi-Square test > Options > Customize expected probability: Category: 1, 2, 3, 4,5 ; Relative Frequencies: 5, 10, 20, 30, 40*

5. Eksperimentalna vrednost testne statistike

$$\chi_e^2 = 10,151$$

Test Statistics

	Angleščina
Chi-Square	10,151 ^a
df	4
Asymp. Sig.	,038
Exact Sig.	,038
Point Probability	,000

a. 0 cells (0,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 7,2.

Angleščina

	Observed N	Expected N	Residual
1	3	7,2	-4,2
2	6	14,4	-8,4
3	35	28,8	6,2
4	51	43,1	7,9
5	56	57,5	-1,5
Total	151		

6. Kritično območje in/ali p-vrednost

Tri vrste p-vrednosti:

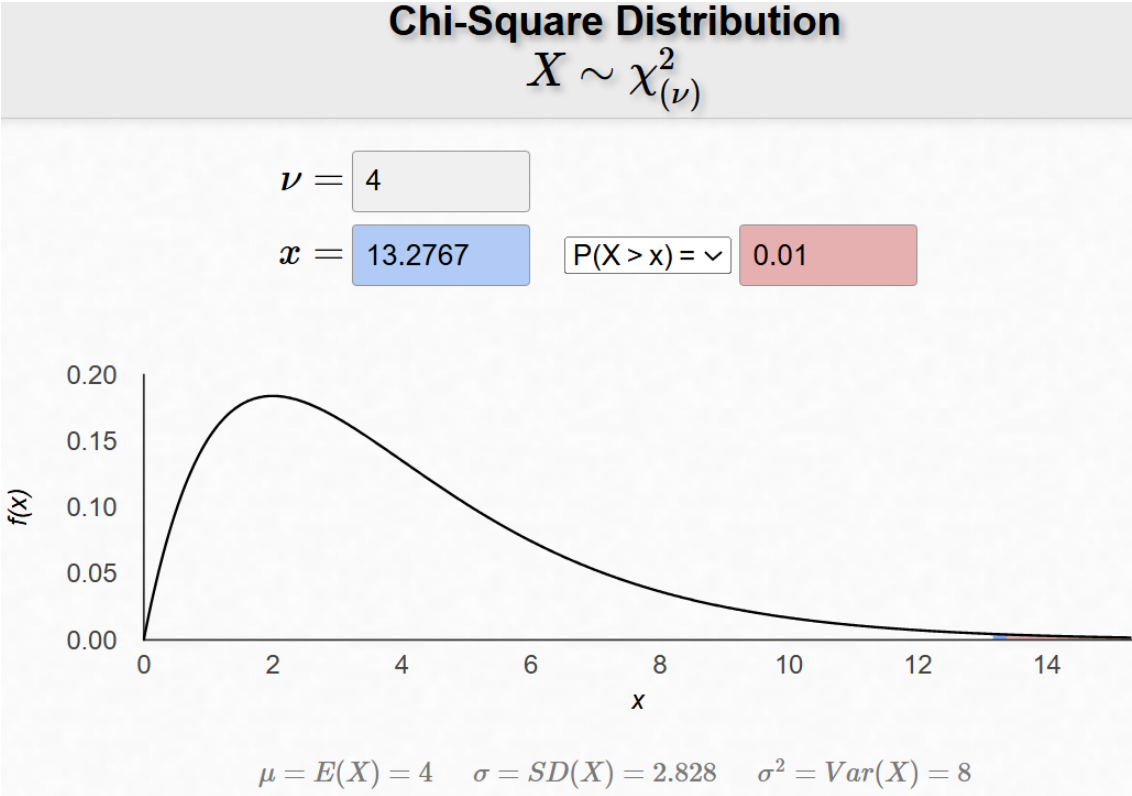
- Asymp. Sig. = 0,005
- Exact Sig. = 0,005
- Monte Carlo Sig. = 0,006

Test Statistics	
Angleščina	
Chi-Square	10,151 ^a
df	4
Asymp. Sig.	,038
Exact Sig.	,038
Point Probability	,000

a. 0 cells (0,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 7,2.

Test Statistics	
Angleščina	
Chi-Square	10,151 ^a
df	4
Asymp. Sig.	,038
Monte Carlo Sig. Sig.	,037 ^b
99% Confidence Interval	
Lower Bound	,032
Upper Bound	,041

a. 0 cells (0,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 7,2.
b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.



Kritično območje: $[13,2, \infty)$

7. Sklep o hipotezah

Ker eksperimentalna vrednost leži v kritičnem območju oz.

ker je $p < \alpha$,

→ H_0 zavrnamo in sprejmemo H_1 .

8. Vsebinsko smiselna interpretacija:

Relativna frekvenčna porazdelitev lastne ocene študentov o znanju angleščine se statistično značilno razlikuje od (hipotetične) porazdelitve pri 1 % stopnji značilnosti.

Trije načini izračunov p-vrednosti

- Asimptotična p-vrednost

(ang. asymptotic significance, Asymp. Sig.),

- Eksaktna p-vrednost

(ang. exact significance, Exact Sig.),

- Monte Carlo p-vrednost

(ang. Monte Carlo significance, Monte Carlo Sig.)

	Asimptotična p-vrednost	Eksaktna p-vrednost	Monte Carlo p-vrednost
Izračun	- Iz teoretične porazdelitev testne statistike - Teoretično porazdelitev izračunamo matematično na podlagi CLI ipd. - Dejanska vzorčna porazdelitev testne statistike, se teoretični asimptotično približuje (večji kot je n bližje je teoretični)	- Iz prave vzorčne porazdelitve testne statistike - Pravo vzorčno porazdelitev dobimo iz izračunanih testnih statistik na vseh možnih vzorcih - P-vrednost = delež vzorcev, katerih vrednost testne statistike presega (ali je nižji, odvisno od alternativne hipoteze) od vrednosti testne statistike v dejanskih podatkih.	- Ob predpostavki, da je H_0 pravilna, simuliramo veliko število vzorcev (npr. 10.000), iz katerih ocenimo vzorčno porazdelitev testne statistike - P-vrednost = delež vzorcev, katerih vrednost testne statistike presega (ali je nižji, odvisno od alternativne hipoteze) od vrednosti testne statistike v dejanskih podatkih.
Zanesljivost	Zanesljiva za velike vzorce	Zanesljiva za vse velikosti vzorcev	Zanesljivost se večja s številom simuliranih vzorcev.
Časovna zahtevnost	Metoda ni časovno požrešna	Časovno zelo zahtevna metoda in je posledično ni mogoče	Časovna zahtevnost se večja s številom simuliranih vzorcev

Opombe

- 1) Trije načini izračuna p-vrednosti so mogoči za parametrične in neparametrične teste. SPSS ima Exactno in Monte Carlo metodo vgrajeno le pri neparametričnih v postopku:

Analyze – Nonparametric Tests – Legacy Dialogs.

- 1) Asimptotična p-vrednost je za velike vzorce podobna eksaktni p-vrednosti, pri majhnih vzorcih so razlike večje.
- 2) Če izračun eksaktne p-vrednosti ni mogoč, je Monte Carlo p-vrednost boljši približek kot asimptotična p-vrednost.
- 3) Če imamo na voljo eksaktno p-vrednost, interpretiramo eksaktno, sicer Monte Carlo p-vrednost. Če ni na voljo niti eksaktne, niti Monte Carlo, potem interpretiramo asimptotično p-vrednost.